S5 Un MODELLO per una CODA

- Viene erogato un servizio.
- Le persone stanno in coda attendendo di essere servite.
- Mentre la coda è già formata, altre persone ovviamente possono aggiungersi, allungandola.

<u>Attenzione!</u> Il modello non è affatto generale! Potremmo ad esempio avere più code concorrenti, oppure più "sportelli" che servono la coda ...

Per caratterizzare la coda devo dire

- CON CHE PROBABILITA' ARRIVANO NUOVE PERSONE?
- Assumo che il TEMPO per ESSERE SERVITI sia dato da una DISTRIBUZIONE di PROBABILITA': quale scelgo?

Assumo che i CLIENTI ARRIVANO in accordo a un PROCESSO di POISSON

$$P[\text{arrivi in tempo } t = K] = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^K}{K!}$$

Assumo che il tempo di servizio sia dato da una VARIABILE ALEATORIA (NB: tempi di servizio indipendenti e distribuiti tutti allo stesso modo!) con

$$P(S_n \leq x) = B(x)$$

S_n = <u>tempo in cui è servito il cliente</u> n-simo ...

Come costruisco un PROCESSO di MARKOV?

Registro i tempi a cui i vari clienti lasciano la coda (sono stati serviti) e chiamo

Q_n = numero di clienti (lunghezza della coda) dopo la n-sima partenza